PROJETO DE PESQUISA · MESTRADO · PPGCC/UFPI

Automatização do Processo de Documentação em Fábricas de IA: uma Abordagem Baseada em Sistemas Multiagente

Mestrando:

- Diego Cordeiro de Oliveira

Orientador:

- Prof. Dr. Guilherme Amaral Avelino

PPGCC UFPI PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

2 Contexto: a Fábrica de IA

FÁBRICA DE IA

Estrutura que sistematiza o desenvolvimento de soluções de **IA preditiva** para órgãos da administração pública estadual, com processos, papéis e **artefatos padronizados**.

I **Exploração**
foco deste trabalho → **II** **Viabilidade e Concepção** → **III** **Desenvolvimento do MVP** → **IV** **Piloto Controlado** → **V** **Entrega e Habilitação**

Artefatos da Exploração (cada um consome os anteriores)	Finalidade
DO1 Demanda do órgão	Formaliza a solicitação e o contexto institucional
DO2 Lista de stakeholders	Identifica gestores, especialistas e atores técnicos
DO3 Registro da oficina	Dores, oportunidades, premissas, restrições e riscos
DO4 Portfólio de problemas	Consolida problemas, evidências e oportunidades de IA
DO5 Portfólio priorizado	Priorização validada, complexidade e impacto público
DO6 Problema prioritário	**Escopo, dados, hipótese de valor — entrada da Fase II**

3 Problema e lacuna na literatura

Produção manual dos artefatos

Consome tempo e esforço da equipe

- **Inconsistência** de formato e terminologia entre documentos.
- **Duplicidade** de informações entre artefatos.
- **Lacunas** que só aparecem na auditoria ou no reúso.

Efeito: perda de padronização e rastreabilidade em ML, decisões não registradas na hora são irrecuperáveis [Amershi et al. 2019; Sculley et al. 2015].

Revisão rápida (PICOC, 92 estudos) [Cartaxo et al. 2020]

47,9%
dos 94 MAS analisados geram código; só 3,2% atuam em requisitos [Cai et al. 2025]

1 de 94
estudos considera o **reúso** de artefatos.

1 estudo
trata model, data e risk cards — e **sem agentes** [Celepija et al. 2025]

0
estudos mencionam AI Factories; nenhum valida artefatos com a equipe do processo

4 Proposta e objetivo

1
Sistema Multiagente
consolida reuniões, entrevistas, documentos e preenche os templates

→

2
Artefatos
validação estrutural (automática) e semântica (humana)

→

3
Equipe da Fábrica
complementa ou gera novos artefatos e homologa

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um Sistema Multiagente para **automatizar o processo de documentação** do desenvolvimento de soluções de IA em uma Fábrica de IA governamental, submetendo os artefatos a validação estrutural e semântica antes da revisão humana.

Humano no processo

O MAS opera com o processo, respeita seus papéis e a autoridade de decisão fica com a equipe. Nenhum agente responsável sem um humano verificar [Ronanki 2025].

O MAS **gera,** a equipe **valida, complementa e decide**.

5 Questões de pesquisa

RQ1 — QUESTÃO PRINCIPAL

Um Sistema Multiagente pode automatizar o processo de documentação previsto por uma Fábrica de IA no desenvolvimento de soluções de IA, apoiando a equipe responsável na produção dos artefatos?

Sub-questão	Indicador	Pergunta (MAS × produção manual)
RQ1.1	Tempo	Qual o tempo de produção dos artefatos com o MAS, comparado ao manual?
RQ1.2	Cobertura	Em que medida os artefatos cobrem as informações dos documentos de origem?
RQ1.3	Custos	Quais os custos da produção com o MAS, comparados ao manual?
RQ1.4	Consistência	O MAS preserva a consistência entre artefatos encadeados?
RQ1.5	Retrabalho	Qual a taxa de retrabalho dos artefatos do MAS, comparada à dos manuais?
RQ1.6	Esforço de revisão	Qual o esforço de revisão humana até a equipe homologar os artefatos?

6 Método: Design Science Research

1 **Aquisição dos dados**
caso real, contexto em modelo JSON

→

2 **Análise estrutural**
atividades → saídas → templates e lacunas

→

3 **Geração e correção**
preenche templates preservando o LaTeX

→

4 **Validação e avaliação**
duas camadas + comparação com o manual

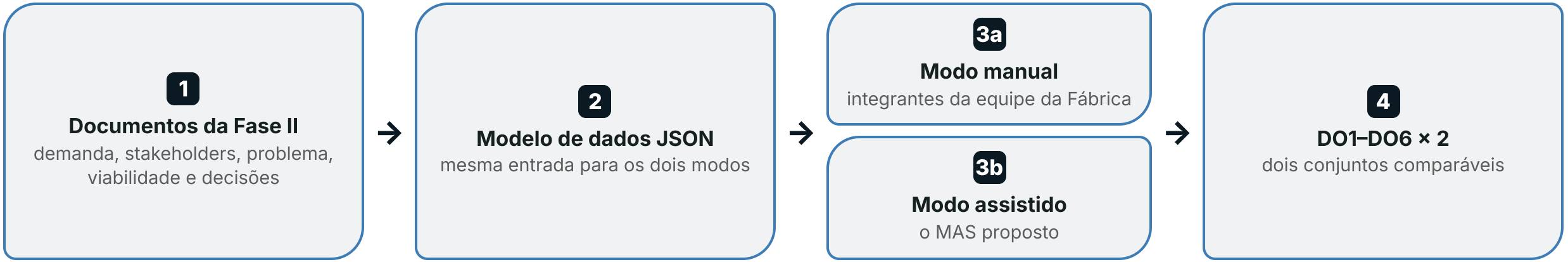
Agente (CrewAI)	Responsabilidade
Analista de Atividades	Mapear atividades e saídas e casar cada saída com um template
Gerador de Artefatos	Preencher os templates com os dados consolidados
Construtor de Documentos LaTeX	Produzir documentos para saídas sem template
Validador de Estrutura	Comparar com o template e corrigir

Decisões de projeto

- **Determinístico primeiro:** LLM só quando a correspondência falha, fluxo auditável [Mohanta et al. 2026].
- **3 níveis:** Orquestração → ferramenta direta → *fallback* mínimo válido [Chen et al. 2025].

DSR [Hevner et al. 2004] conduzida pelas atividades da DSRM [Peffers et al. 2007].

7 Coleta dos dados



Restrição

No momento da coleta, o projeto já estava na **Fase II (SIMO)**: os registros primários da Exploração não estavam acessíveis.

Estratégia de reconstrução

A Exploração é **reconstruída** a partir dos documentos consolidados, seguindo as atividades e os templates da fase.

8 Análise dos resultados

Camada 1 · Validação estrutural (automática)

O Validador compara o documento com o template: ambientes, seções, tabelas e comandos. Laço de correção de até **2 tentativas**.

Camada 2 · Validação semântica (humana)

Especialistas da Fábrica verificam **completude, coerência e conformidade** antes da homologação.

Por que duas camadas

Documentos formalmente maduros podem registrar **decisões incorretas** [Chen et al. 2025]: verificar a forma não substitui verificar o conteúdo.

Avaliação: produção manual × MAS (DSRM)

Indicador	Responde
Tempo de produção dos artefatos	RQ1.1
Cobertura das informações de origem	RQ1.2
Custos envolvidos	RQ1.3
Consistência entre artefatos encadeados	RQ1.4
Taxa de retrabalho	RQ1.5
Esforço de revisão humana	RQ1.6

Artefatos persistidos com rastreabilidade da atividade de origem: dá para auditar o resultado e o percurso.

9 Estado atual e escopo

Desenvolvido

- Caracterização do processo e dos artefatos
- Revisão rápida e posicionamento
- Estratégia de reconstrução e modelo JSON
- Arquitetura com 4 agentes (CrewAI)
- Análise estrutural, geração e validação estrutural

Pendente

- Comparação manual × MAS nos 6 indicadores
- Validação semântica com a equipe
- Ameaças à validade

Delimitação do escopo

- Somente a fase de Exploração (DO1–DO6)
- Um único caso, de um órgão estadual (SIMO)
- Artefatos reconstruídos a partir da Fase II
- Deliberações institucionais, como a priorização conjunta, não são automatizadas

10 Cronograma

Atividade	Período
Consolidação da revisão da literatura	nov/2026 – jan/2027
Ajustes finais do MAS para a fase de Exploração	dez/2026 – fev/2027
Produção dos artefatos nos modos manual e assistido	fev/2027 – mar/2027
Validação semântica e coleta dos indicadores	mar/2027 – abr/2027
Análise dos resultados e ameaças à validade	abr/2027 – mai/2027
Avaliação da extensão às fases subsequentes	mai/2027 – jul/2027
Escrita da qualificação	jul/2027 – ago/2027
Qualificação	**ago/2027**
Redação da dissertação	set/2027 – nov/2027
Defesa	**nov/2027**